



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Stan</b>         | Ukończone                    |
| <b>Rozpoczęto</b>   | środa, 4 czerwca 2025, 09:59 |
| <b>Ukończono</b>    | środa, 4 czerwca 2025, 10:53 |
| <b>Czas trwania</b> | 53 min. 54 sek.              |
| <b>Punkty</b>       | 28,67/30,00                  |
| <b>Ocena</b>        | 95,56 z 100,00               |

**Pytanie 1** | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

Zaznacz prawidłowe stwierdzenia dotyczące podanego kodu:

```
fun main() {  
    println(whenAssign("Hello"))           //1  
    println(whenAssign(1.0))                //2  
    println(whenAssign(1))                  //3  
    println(whenAssign("1"))                //4  
    println(whenAssign(MyClass()))          //5  
}  
  
fun whenAssign(obj: Any): Any {  
    val result = when (obj) {  
        1 -> "one"  
        "Hello" -> 1  
        is Long -> false  
        is MyClass -> "Obiekt"  
        is String -> 1  
        else -> 42  
    }  
    return result  
}  
  
class MyClass
```

- ☒ W linii z komentarzem //5 zostanie wyświetlony napis "Obiekt" ✓
- ☒ W linii z komentarzem //4 zostanie wyświetlony napis "1" ✓
- ☐ W linii z komentarzem //2 zostanie wyświetlony napis "one"
- ☐ W linii z komentarzem //1 zostanie wyświetlony napis "String"

Twoja odpowiedź jest poprawna.



```
text = message,  
fontSize = 100.sp  
)
```

zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi.

- ☐ .sp jest niezależna od wielkości czcionki preferowanej przez użytkownika w systemie.
- ☒ .sp to rozszerzenie dla typu Integer. ✓
- ☒ 100.sp definiuje jednostkę "scalable pixel". ✓
- ☐ .sp i .dp definiują tę samą jednostkę.

Twoja odpowiedź jest poprawna.

### Pytanie 3 | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

Dla przedstawionego kodu zaznacz prawidłowe odpowiedzi:

```
fun main() {  
    val ctrl = mutableMapOf(  
        "kp" to 10,  
        "ki" to 20,  
        "kd" to 30)  
  
    println(ctrl.size) // 1  
    ctrl["kp"] = 20 // 2  
    println(ctrl["kp"]) // 3  
    ctrl.forEach { entry ->  
        print("${entry.key}:${entry.value}, ") // 4  
    }  
}
```

- ☒ Dla linii oznaczonej jako //1 na ekranie pojawi się wynik 3. ✓
- ☒ Dla linii oznaczonej jako //3 na ekranie pojawi się wynik 20. ✓
- ☐ Dla linii oznaczonej jako //4 zgłoszony zostanie wyjątek, ponieważ dla słownika (mapy) nie można wykonać iteracji forEach.
- ☐ Dla linii oznaczonej jako //2 zgłoszony zostanie wyjątek.

Twoja odpowiedź jest poprawna.



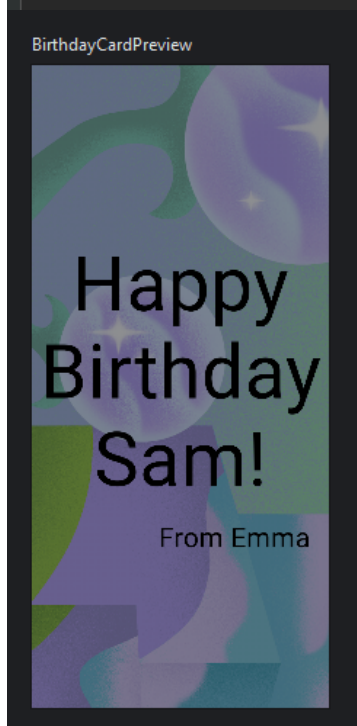
Mateusz Jankowski ▾

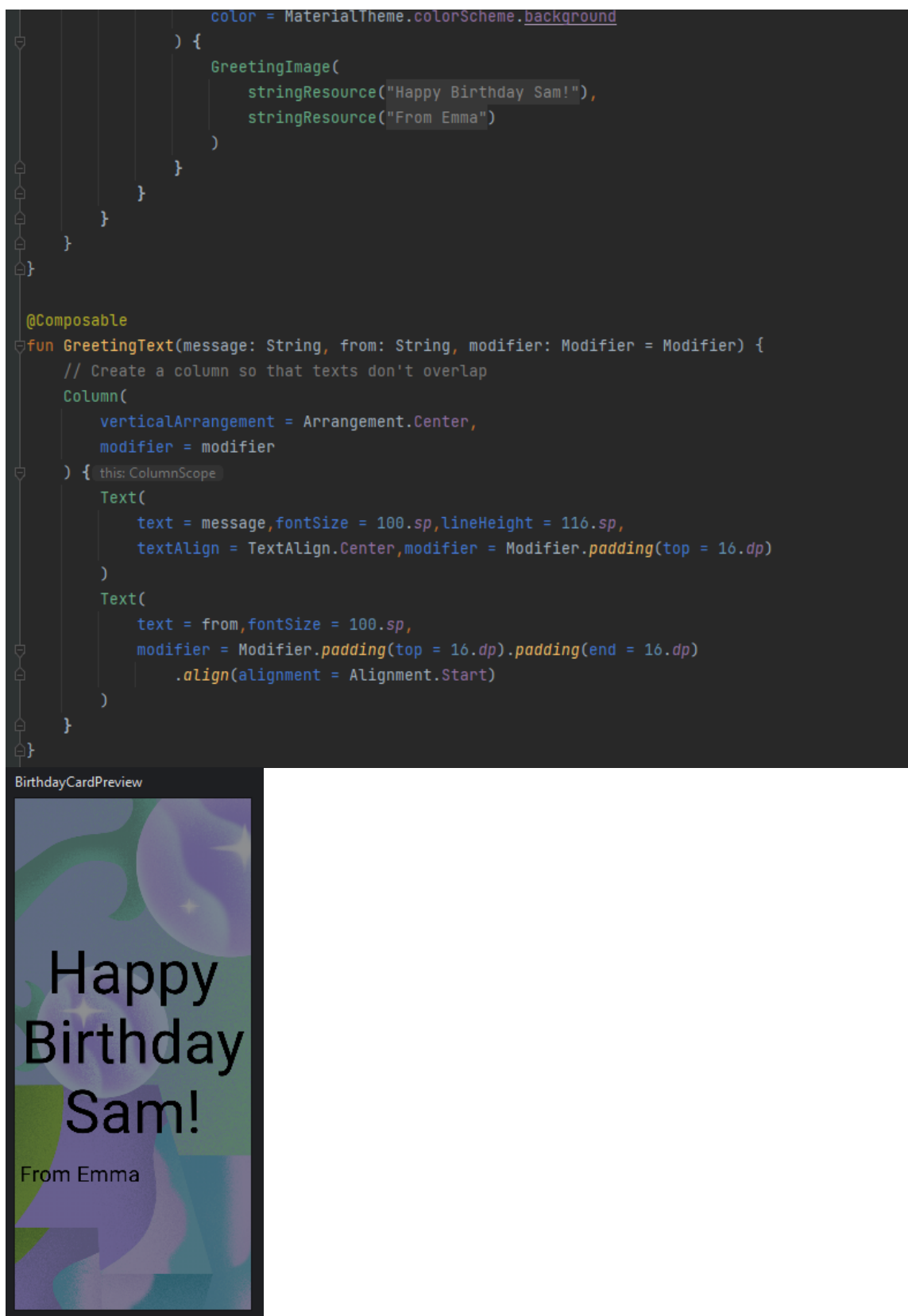
MJ

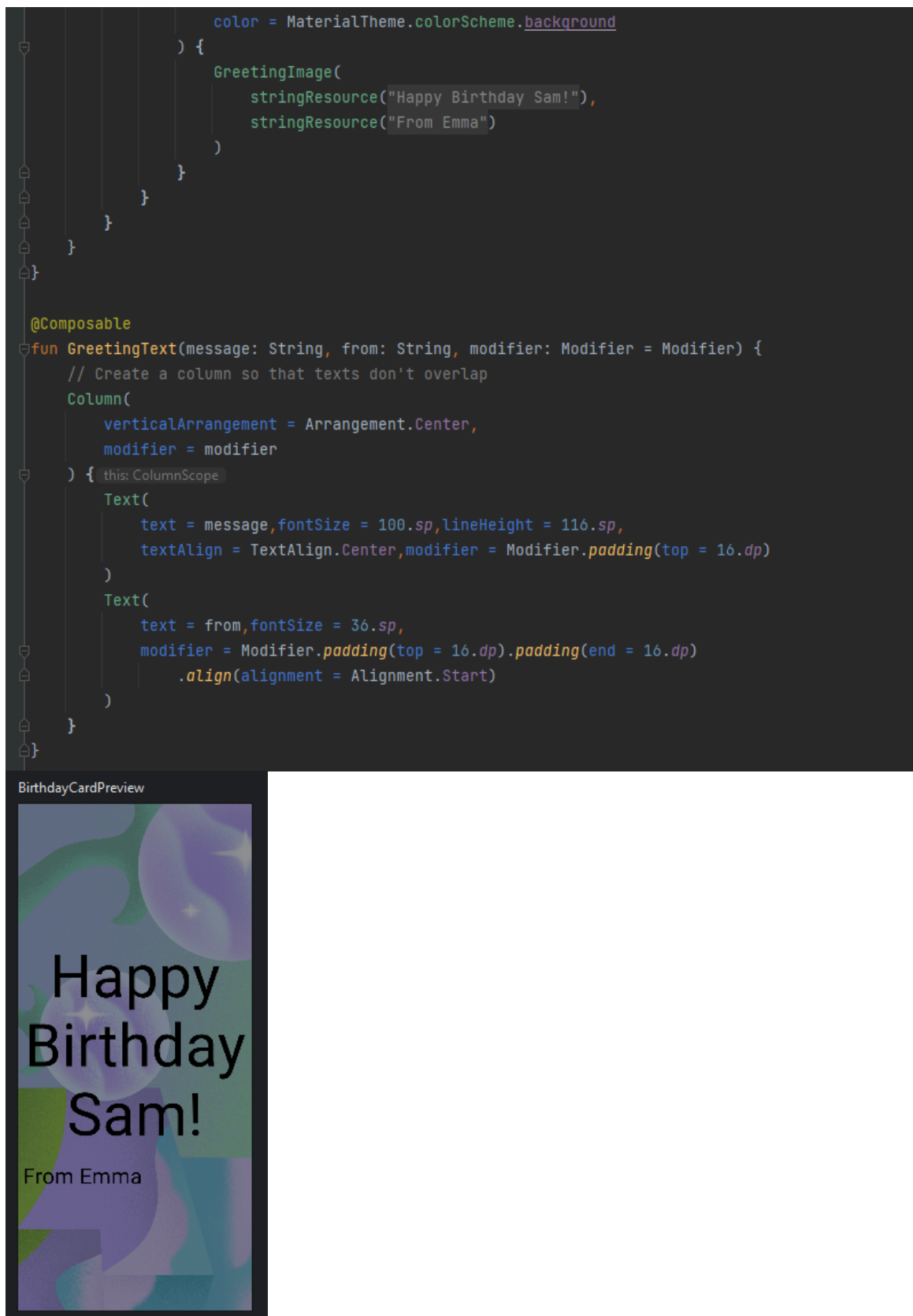


```
        color = MaterialTheme.colorScheme.background
    ) {
        GreetingImage(
            stringResource("Happy Birthday Sam!"),
            stringResource("From Emma")
        )
    }
}

@Composable
fun GreetingText(message: String, from: String, modifier: Modifier = Modifier) {
    // Create a column so that texts don't overlap
    Column(
        verticalArrangement = Arrangement.Center,
        modifier = modifier
    ) { this: ColumnScope
        Text(
            text = message, fontSize = 100.sp, lineHeight = 116.sp,
            textAlign = TextAlign.Center, modifier = Modifier.padding(top = 16.dp)
        )
        Text(
            text = from, fontSize = 100.sp,
            modifier = Modifier.padding(top = 16.dp).padding(end = 16.dp)
                .align(alignment = Alignment.Start)
        )
    }
}
```



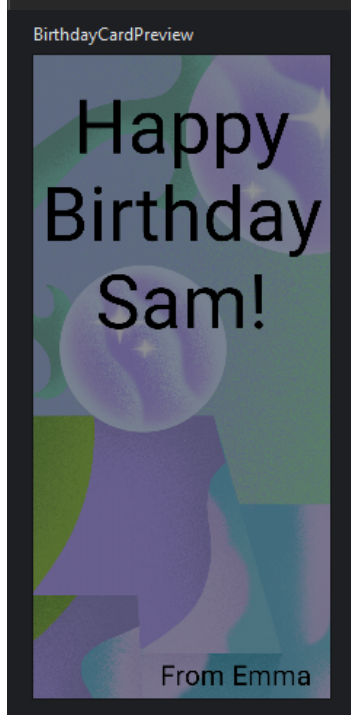






```
        modifier = Modifier.fillMaxSize(),
        color = MaterialTheme.colorScheme.background
    ) {
        GreetingImage(
            stringResource("Happy Birthday Sam!"),
            stringResource("From Emma")
        )
    }
}

@Composable
fun GreetingText(message: String, from: String, modifier: Modifier = Modifier) {
    // Create a column so that texts don't overlap
    Column(
        verticalArrangement = Arrangement.SpaceBetween,
        modifier = modifier
    ) { this: ColumnScope
        Text(
            text = message, fontSize = 100.sp, lineHeight = 116.sp,
            textAlign = TextAlign.Center, modifier = Modifier.padding(top = 16.dp)
        )
        Text(
            text = from, fontSize = 36.sp,
            modifier = Modifier.padding(top = 16.dp).padding(end = 16.dp)
                .align(alignment = Alignment.End)
        )
    }
}
```



Twoja odpowiedź jest częściowo poprawna.



Określ prawidłowe stwierdzenia dotyczące podanego kodu.

```
fun main() {  
    // petla 1  
    println("Petla 1: ")  
    for(i in 0..4) {  
        print("$i, ")  
    }  
    println()  
    // petla 2  
    println("Petla 2: ")  
    for(i in -3..0) {  
        print("$i, ")  
    }  
}
```

- ☐ Wyniku działania pierwszej pętli otrzymamy rezultat: 0, 1, 2, 3
- ☒ Wyniku działania pierwszej pętli otrzymamy rezultat: 0, 1, 2, 3, 4 ✓
- ☐ Wyniku działania drugiej pętli otrzymamy rezultat: -2, -1, 0
- ☒ Wyniku działania drugiej pętli otrzymamy rezultat: -3, -2, -1, 0 ✓

Twoja odpowiedź jest poprawna.

#### Pytanie 6 | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

Określ prawidłowe stwierdzenia:

- ☐ XML-RPC oraz JSON-RPC muszą zawsze być użyte razem ze sobą.
- ☒ XML-RPC oraz JSON-RPC to technologie umożliwiające zdalne wywoływanie procedur ✓
- ☐ XML-RPC oraz JSON-RPC nie mogą działać przez sieć internetową
- ☒ XML-RPC oraz JSON-RPC umożliwia połączenie aplikacji z dwóch różnych systemów (np. Android i Windows). ✓

Twoja odpowiedź jest poprawna.



Mateusz Jankowski ▾ [MJ](#)

- ☐ localhost
- ☐ 127.0.0.1

Twoja odpowiedź jest poprawna.

**Pytanie 8** | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

Jeśli chcemy aby elementy (tekst, przycisk)

były rozlokowane poziomo do lewej i prawej strony ekranu

to należy użyć opcji.

- ☐ Arrangement.Vertical = Arrangement.End
- ☐ Arrangement.Vertical = Arrangement.Center
- ☒ Arrangement.Vertical = Arrangement.SpaceBetween ✓
- ☐ Arrangement.Vertical = Arrangement.Bottom

Twoja odpowiedź jest poprawna.

**Pytanie 9** | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

Przedstaw prawidłowe stwierdzenia dotyczące biblioteki Jetpack Room

- ☒ Biblioteka wspiera odwzorowanie encji na obiekty. ✓
- ☒ Biblioteka umożliwia lokalne przechowywanie danych. ✓
- ☐ Biblioteka musi działać na serwerze bazodanowym.
- ☒ Biblioteka umożliwia dostęp wbudowanej bazy danych SQLite. ✓

Twoja odpowiedź jest poprawna.



```
    }  
  
fun main() {  
  
    var neverNull: String = "This can't be null"           // 2  
    neverNull = null                                       // 3  
    var nullable: String? = "You can keep a null here"    // 4  
    nullable = null                                       // 5  
    var inferredNonNull = "The compiler assumes non-null" // 6  
    inferredNonNull = null                               // 7  
    var nullableInferredType? = "The compiler assumes String" // 8  
    nullableInferredType = null                           // 9  
  
    strLength(neverNull)                                  // 10  
    strLength(nullable)                                   // 11  
    strLength(nullableInferredType)                       // 12  
}
```

- ☒ Przy kompilacji zostanie wyświetlony błąd związany z inicjalizacją zmiennej wartością null w linii z komentarzem //3 ✔
- ☒ Zmienna inferredNonNull będzie miała typ String. ✔
- ☐ W linii z komentarzem //8 kompilator wydedukuj typ zmiennej "nullableInferredType" jako String i będzie możliwość przypisywania tej zmiennej wartości null
- ☐ Funkcja strLength nie dopuszcza przekazania argumentu "notNull" o wartości null

Twoja odpowiedź jest poprawna.

#### Pytanie 11 | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

W systemie Android:

- ☐ nie istnieje wątek UI thread
- ☐ w wątku UI thread można realizować długie zadania (np. czasochłonne obliczenia).
- ☒ systemowy interfejs użytkownika można modyfikować **tylko** z wątku UI thread ✔
- ☒ wątek UI thread odpowiada za pracę interfejsu użytkownika ✔

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Mateusz Jankowski ▾ [MJ](#)

- ☐ nie ma znaczenia w jakim wątku będzie wykonane
- ☐ być wykonane w wątku głównym
- ☐ biblioteka sama zdecydować w jakim wątku zostanie wykonane

Twoja odpowiedź jest poprawna.

**Pytanie 13** | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

Wzorzec budowniczego (Builder)

- ☐ jest nie możliwy do implementacji w systemie Android
- ☒ stosuje się do redukcji wieloparametrycznych konstruktorów ✓
- ☐ nie zaleca się jego stosowania w systemie Android
- ☐ służy tylko do konstrukcji elementów UI

Twoja odpowiedź jest poprawna.

**Pytanie 14** | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

Podaj poprawne odpowiedzi odnośnie pliku Manifest

- ☒ Udostępnia informację o aplikacji dla innych aplikacji. ✓
- ☒ Umożliwia określenie nazwy aplikacji ✓
- ☒ Umożliwia podanie wykorzystywanych czujników oraz innego sprzętu ✓
- ☒ Umożliwia deklarację odnośnie zakresu praw wymaganych przez aplikację ✓

Twoja odpowiedź jest poprawna.



```
fun printMessageWithPrefix(message: String, prefix: String = "Info") { // 2
    println("[$prefix] $message")
}

fun sum(x: Int, y: Int): Double { // 3
    return x + y
}

fun multiply(x, y) = x * y // 4

fun main() {
    printMessage("Hello") // 5
    printMessageWithPrefix("Hello", "Log") // 6
    printMessageWithPrefix("Hello") // 7
    printMessageWithPrefix(prefix = "Log", message = "Hello") // 8
    println(sum(1, 2)) // 9
    println(sum(1.2, 2.3)) // 10
    println(multiply(2, 4)) // 11
}
```

- ☒ W linii z komentarzem //8 zostanie wyświetlony napis "[Log] Hello" ✓
- ☐ W linii z komentarzem //3 nastąpi niejawna konwersja typu z Int na Double dla zwracanej wartości.
- ☐ W linii z komentarzem //10 nastąpi niejawna konwersja typu z Double na Int dla podanych argumentów wywołania funkcji "sum".
- ☐ W linii z komentarzem //4 zdefiniowana funkcję uogólnioną dla dowolnych typów numerycznych

Twoja odpowiedź jest poprawna.

#### Pytanie 16 | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

Wzorca Singleton

- ☐ nie zaleca się implementować w systemie Android
- ☐ nie można zaimplementować w systemie Android
- ☐ zaleca się do obsługi zdarzeń w UI
- ☒ stosuje się do obsługi na przykład połączeń z bazą danych ✓

Twoja odpowiedź jest poprawna.



Mateusz Jankowski ▾

[MJ](#)

☒ Dla definicji kolekcji: ✓

```
val colors = listOf("Red", "Green", "Blue")  
Polecenie:  
println(colors[2])  
wyświetli "Blue"
```

☐ Dla definicji kolekcji:

```
val colors = listOf("Red", "Green", "Blue")  
Polecenie:  
println(colors[3])  
wyświetli "Blue"
```

☒ Aby utworzyć obiekt listy z możliwością zmiany jego rozmiaru, należy wywołać polecenie: mutableListOf() ✓

Twoja odpowiedź jest poprawna.



```
val cakes = listOf( "carrot", "cheese", "chocolate" )

for (cake in cakes) {                                // 1
    println("Yummy, it's a $cake cake!")
}

for (cake in 1..3) {                                  // 2
    println("Yummy, it's a $cake cake!")
}

for (cake in cakes[1..2]) {                          // 3
    println("Yummy, it's a $cake cake!")
}

for (cake in cakes(1..2) {                            // 4
    println("Yummy, it's a $cake cake!")
}
```

- ☒ W pętli z komentarzem //2 zostanie wyświetlony komunikat: ✔

Yummy, it's a 1 cake!

Yummy, it's a 2 cake!

Yummy, it's a 3 cake!

- ☒ Definicja pętli w linii z komentarzem //3 jest nieprawidłowa ✔

- ☐ W pętli z komentarzem //4 zostanie wyświetlony komunikat:

Yummy, it's a 1 cake!

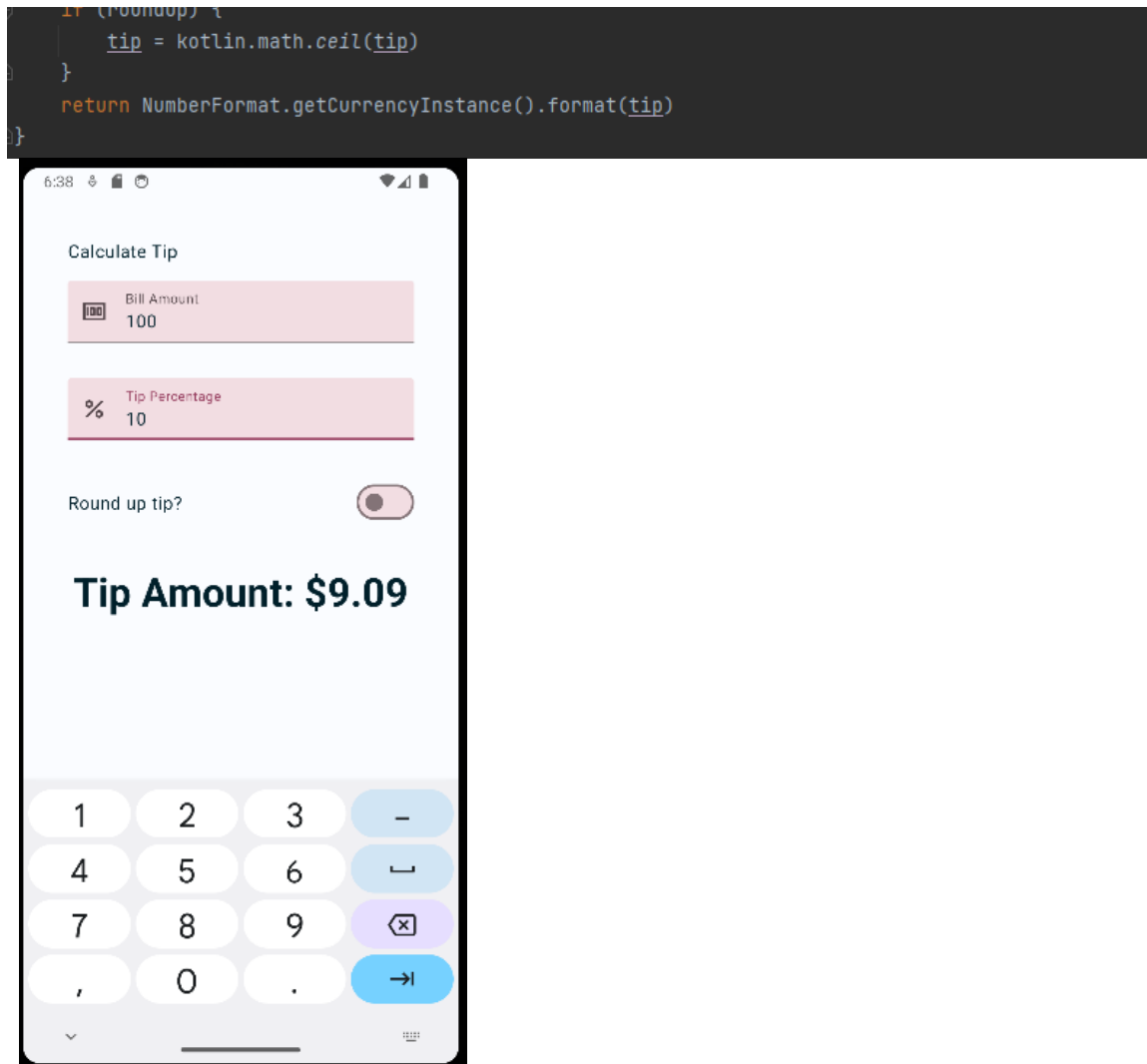
Yummy, it's a 2 cake!

- ☐ W pętli z komentarzem //3 zostanie wyświetlony komunikat:

Yummy, it's a carrot cake!

Yummy, it's a cheese cake!

Twoja odpowiedź jest poprawna.





Calculate Tip

Bill Amount

110

Tip Percentage

1

Round up tip? ☒

Tip Amount: \$1.10

1234567890.+-\*/





Calculate Tip

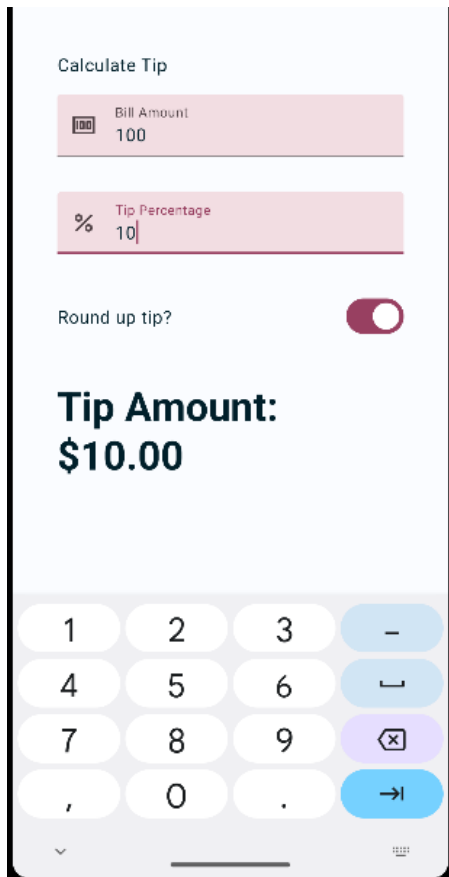
 Bill Amount  
110

 Tip Percentage  
1

Round up tip? ☒

**Tip Amount: \$2.00**

1 2 3 -  
4 5 6 ↵  
7 8 9 ✕  
, 0 . →



Twoja odpowiedź jest częściowo poprawna.

Wybrałeś zbyt wiele opcji.

**Pytanie 20** | Częściowo poprawnie Punkty: 0,67 z 1,00

Określ prawdziwe zdania dla klasy CameraX:

- ☐ Umożliwia podłączenie bibliotek sieci neuronowych.
- ☒ Umożliwia analizę obrazu z kamery. ✓
- ☒ Umożliwia implementację podglądu w własnej aplikacji ✓

Twoja odpowiedź jest częściowo poprawna.

Poprawnie wybrałeś (-łaś): 2.



Mateusz Jankowski ▾

[MJ](#)

- ☐ val text: String = null
- ☒ val text: String? = null ✓

Twoja odpowiedź jest poprawna.

**Pytanie 22** | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

W systemie Android SensorManager API posiada własności:

- ☒ Umożliwia podłączenie się do zewnętrznych czujników. ✓
- ☐ Niemożliwa jest imitacja nieistniejącego czujnika za pomocą jego wirtualnej wersji.
- ☐ Wymaga, aby wszystkie czujniki były takie same.

Twoja odpowiedź jest poprawna.



```
println("Punkt 1: $list1")
val list2 = list1.sorted()
println("Punkt 2: $list2")
val list3 = list1.sortedBy { it*it }
println("Punkt 3: $list3")
val list4 = list1.sortedBy { it*it*it }
println("Punkt 4: $list4")
}
```

- ☒ Dla punkt 2 wyświetli się lista: [-2.0, 0.0, 1.0, 1.0, 2.0] ✓
- ☒ Dla punkt 1 wyświetli się lista: [1.0, -2.0, 0.0, 2.0, 1.0] ✓
- ☐ Dla punkt 4 wyświetli się lista: [-8.0, 0.0, 1.0, 1.0, 8.0]
- ☐ Dla punkt 3 wyświetli się lista: [0.0, 1.0, 1.0, 4.0, 4.0]

Twoja odpowiedź jest poprawna.

#### Pytanie 24 | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

W celu połączenia się z emulatora systemu Android do lokalnego komputera domyślnie należy podać IP

- ☐ 127.0.0.1
- ☒ 10.0.2.2 ✓
- ☐ dowolne
- ☐ nie wolno się połączyć

Twoja odpowiedź jest poprawna.



```
MyActivity.kt
res/
  drawable/
    graphic.png
  mipmap/
    icon.png
  values/
    strings.xml
```

zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

- ☐ W klasie R można się spodziewać identyfikatora zasobu w postaci:
- ☒ W klasie R można się spodziewać identyfikatora zasobu w postaci: ✓
- ☒ Katalog res/ zawiera wszystkie zasoby w podkatalogach, w tym katalog drawable/ dla zasobów graficznych ✓
- ☐ W klasie R można się spodziewać identyfikatora zasobu w postaci:

Twoja odpowiedź jest poprawna.

#### Pytanie 26 | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

System Android umożliwia

- ☐ połączenie z zewnętrznym systemem **tylko** przez RestAPI
- ☐ połączenie przez RestAPI **tylko** przy dołączeniu zewnętrznych bibliotek
- ☐ połączenie z zewnętrznym systemem, ale nie przez RestAPI
- ☒ połączenie z zewnętrznym systemem przez RestAPI ✓

Twoja odpowiedź jest poprawna.



Mateusz Jankowski ▾

[MJ](#)

- ☐ Ze względu na protokół HTTPS klasa jest nieużywana.
- ☒ Wykonanie operacji GET na web serwerze. ✓

Twoja odpowiedź jest poprawna.

**Pytanie 28** | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

Zapytanie:

`SELECT * FROM produkt`

- ☐ Pobiera wszystkie dane z tabeli produkt posortowane alfabetycznie
- ☒ Pobiera wszystkie dane z tabeli produkt ✓
- ☐ Pobiera wszystkie dane z tabeli produkt, nawet te ostatnio usunięte.
- ☐ Pobiera wszystkie dane z tabeli produkt, które nie są używane przez inne aplikacje

Twoja odpowiedź jest poprawna.



Mateusz Jankowski ▾

[MJ](#)

```
}  
}  
  
fun main() {  
    multiplePrinter(4) {"OK"}  
}
```

- ☒ Kod: {"OK"} to funkcja przekazana jako parametr *text*. ✓
- ☐ Parametr *text* w funkcji *multiplePrinter* to tzw. Higher Order Function.
- ☒ Wyświetlony tekst to: ✓
  - 1 = OK
  - 2 = OK
  - 3 = OK
  - 4 = OK
- ☐ `multiplePrinter(4) {"OK"}` zgłosi błąd.

Twoja odpowiedź jest poprawna.

### Pytanie 30 | Poprawnie Punkty: 1,00 z 1,00

Co robi ten fragment kodu:

```
....  
foo()()  
...
```

- ☐ Tworzy dwuwymiarową tablicę
- ☐ Kompilacja kończy się niepowodzeniem
- ☐ Wywołuje funkcję `foo()` w sposób asynchroniczny
- ☒ Wywołuje funkcję, która jest zwracana przez wywołanie `foo()` ✓

Twoja odpowiedź jest poprawna.

Wróć